客户信息聚合工作台

ClientHub

产品需求文档（PRD）

版本：V1.0

日期：2026 年 10 月 28 日

适用形态：Windows 单机桌面应用 · 单用户

编制：产品团队

本文件用于产品需求评审与开发实现，未经允许请勿外传。

目录

0. 文档信息与决策摘要 …… 3
1. 背景与问题 …… 4
2. 产品定位与目标 …… 5
3. 用户与使用场景 …… 6
4. 产品范围与版本规划 …… 7
5. 核心概念与数据模型 …… 9
6. 功能需求详述 …… 15
7. 交互与界面设计 …… 28
8. AI 能力设计 …… 31
9. 技术架构 …… 34
10. 非功能需求 …… 38
11. 项目计划（两周） …… 38
12. 验收标准 …… 39
13. 风险与应对 …… 40
14. 开放问题 …… 41
15. 附录 …… 41

0. 文档信息与决策摘要

0.1 文档信息

项目	内容
产品名称	客户信息聚合工作台（内部代号：ClientHub）
产品定位	面向单人多项目软件公司的本地客户情报工作台
使用者	老板本人（单用户，不做多人协作）
部署形态	Windows 10/11 64 位桌面应用，数据保存在本机
AI 方式	云端 API（阿里云百炼/通义），本地做脱敏；开发期先用模拟数据
第一版周期	两周以内
交付形态	一键安装包（NSIS），内置运行依赖
文档版本	V1.0
编制日期	2026-10-28

0.2 已确认的关键决策

决策项	结论
产品边界	只给老板本人使用，不做多租户、不做多人权限
数据存储	本机存储，不做云同步、不做自动备份（提供手动导出）
客户单位	以个人客户为主，一条记录对应一个具体联系人；公司名作为可选字段
客户联系人	不做多联系人管理，客户档案内保留主要联系方式即可
项目模型	一个客户下可挂多个项目/商机，每个项目独立记录需求、进展与沟通
阶段模型	不设固定销售阶段，使用自由文本“当前进展” + 标签 + AI 建议
微信接入	后续由老板提供本地数据库提取方案；第一版先做聊天文件、截图、粘贴导入
通话接入	录音文件导入（mp3/m4a/wav/amr/mp4 等），不做拨号与呼叫中心
邮件接入	支持 .eml 导入 + IMAP 单账号自动同步（两项都做）
文件类型	音频、视频、PDF、Word、Excel、PPT、图片、压缩包、聊天记录文件
视频处理	只提取音轨转写，不做画面关键帧 OCR
AI 供应商	阿里云百炼/通义（Paraformer 语音识别 + Qwen 大模型），代码做供应商适配层
API Key	开发期先用模拟数据，真实 Key 后续提供
数据规模	小规模：1,000 个以内客户，每月几十小时通话
安全要求	本地使用，按基础企业级处理；云端调用前脱敏四类信息
费用控制	不设月度上限
回复能力	不直接回复客户，不做微信/邮件发送
日报/周报	不做
历史迁移	暂不做批量历史迁移，后续按需补
技术栈	Electron + React + TypeScript + SQLite + Python 子进程

决策项	结论
开发方式	由 AI（我）直接实现，PRD 作为实现依据

---

1. 背景与问题

1.1 现状

公司目前的客户信息分散在多个渠道：

- **电话沟通**：通话录音保存在手机或录音笔里，听完就过去了，无法快速检索；
- **个人微信**：聊天记录、语音、图片、文件混在聊天窗口里，历史消息翻找困难；
- **邮件**：需求、报价、合同附件散落在邮箱不同文件夹；
- **各种文件**：客户发来的 PDF、Word、Excel、PPT、图片、压缩包、视频，没有统一归档；
- **记忆依赖**：客户“聊到哪一步、需求是什么、预算多少、谁拍板”，大量依赖老板个人记忆。

结果是：客户越多，信息越散；时间越久，越难还原当时说过什么。老板需要一个地方，把这些信息自动聚合到“客户”这个主体上，并且能一眼看懂客户的历史、需求、进展和下一步。

1.2 痛点拆解

痛点	典型场景	造成的影响	产品应对
信息零散	电话在手机、微信在电脑、邮件在邮箱	找一个客户的完整历史要翻三四个地方	多来源统一导入，自动归到客户时间线
记录成本高	1 小时通话，整理纪要要半小时	不愿意记，记录缺失	自动转写 + 结构化摘要，人工只做校对
需求易丢失	客户在微信里随口说“还要加个审批”	需求遗漏、返工、报价漏项	从聊天/通话中自动抽取需求条目
进展不清晰	客户同时谈多个项目	记不清哪个客户到哪一步	客户 360 + 项目进度 + AI 阶段建议
信息冲突	邮件说预算 10 万，通话说 8 万	报价和方案依据错误	冲突检测，保留来源与时间
无法提问	想找“哪些客户提过小程序”	只能逐个翻记录	跨客户自然语言问答 + 原文引用
跟进遗漏	客户说“下周再联系”	忙着忙着忘了	从沟通中生成待办 + Windows 提醒

1.3 产品机会

- **本地桌面 + 云端 AI**：数据存在本机，重活交给云端模型，成本和实现复杂度都可控；
- **以客户为中心，而不是以渠道为中心**：所有渠道最终都归到“客户 → 项目 → 沟通 → 需求”四层结构；

- **AI 做粗加工，人做最终判断**：转写、摘要、抽取由 AI 完成，关键结论必须能点回原文；
- **先解决老板一个人的问题**：不做大而全的 CRM，先把“看得全、找得到、记得住、跟得上”做好。

---

2. 产品定位与目标

2.1 一句话定位

把电话、微信、邮件、文件里的客户信息，自动聚合成一个客户 360 工作台；让老板在 5 秒内知道这个客户是谁、聊过什么、需求是什么、现在到哪一步、下一步该做什么。

2.2 产品目标

目标	衡量方式
找得到	输入客户姓名/公司/手机号，5 秒内看到完整时间线
看得懂	每次通话/聊天自动生成结构化摘要，关键信息一屏读完
记得住	需求条目化，支持状态、优先级、变更历史
跟得上	自动生成下一步待办，到期在 Windows 桌面提醒
问得清	支持跨客户自然语言提问，答案带原文引用
不添乱	识别不了的资料进入“待归档”，不丢数据、不强行归类

2.3 产品非目标（当前版本明确不做）

- ❌多用户、团队协作、角色权限、审批流；
- ❌多租户 SaaS、对外销售；
- ❌直接给客户发微信/邮件、自动回复；
- ❌电话拨号、呼叫中心、实时录音；
- ❌企业微信会话存档、钉钉/飞书接入；
- ❌手机 App、移动端网页；
- ❌每日/每周客户简报；
- ❌云同步、多设备、自动备份；
- ❌批量历史数据迁移（后续可扩展）；
- ❌复杂的安全合规体系（等保、国密、审计审批）；
- ❌视频画面关键帧 OCR（只做音轨转写）；
- ❌固定销售阶段枚举与漏斗报表（用自由文本进展 + 标签代替）。

3. 用户与使用场景

3.1 用户画像

维度	描述
身份	软件公司老板/经营者
使用环境	Windows 10/11 电脑，日常办公；手机负责通话和微信
工作方式	同时跟进多个客户和项目；电话、微信、邮件混合沟通
技术能力	普通办公软件水平，不希望配置复杂系统；能接受一次性安装和 API Key 配置
核心诉求	不遗漏客户信息、快速回顾历史、看清需求和进展、知道下一步做什么
使用频率	每天多次打开；通话后、微信沟通后、报价前、复盘时

3.2 核心场景

场景 A：通话结束后 5 分钟完成归档

1. 手机通话录音导出到电脑；
2. 把录音文件拖进工作台；
3. 系统自动识别客户（或进入待归档让老板选择）；
4. 自动转写、区分“我”和“客户”、生成结构化通话纪要；
5. 老板扫一眼纪要，修改个别错字；
6. 把“下一步动作”一键加入待办。

场景 B：微信聊天整理成可读的对话

1. 老板导出微信聊天记录（TXT/HTML/JSON），或直接复制一段聊天，或上传截图；
2. 工作台解析成按时间排列的对话，区分双方；
3. 自动提炼关键问答、需求、承诺；
4. 需求进入对应项目的需求清单；
5. 聊天中的图片、语音、文件自动归档。

场景 C：见客户前 3 分钟快速复盘

1. 搜索客户姓名；
2. 打开客户 360：
    - 顶部看到客户画像、当前进展、最近联系时间；
    - 中间看到跨渠道时间线；

- 右侧看到未关闭需求、冲突提醒、待办；

3. 点开任意摘要，能跳到原文/录音时间点核对。

场景 D：跨客户找需求

1. 在 AI 问答里问：“哪些客户提过小程序开发？预算大概多少？”
2. AI 返回客户列表、需求摘要、预算区间和原文引用；
3. 点引用直接打开对应沟通记录。

场景 E：邮件自动归档

1. 在设置中配置 IMAP 邮箱；
2. 工作台定时同步客户邮件；
3. 自动匹配客户、解析正文和附件；
4. 邮件进入客户时间线，附件进入文件库。

---

4. 产品范围与版本规划

4.1 版本策略

版本	时间	目标	核心内容
V0.1 内部原型	第 1 周	跑通最小链路	桌面壳、SQLite、导入中心、模拟 AI、通话转写界面
V1.0 两周 MVP	第 2 周	三条主流程可用	多来源归档、通话转写+摘要、聊天解析、客户/项目基础、客户 360 基础、邮件 .eml + IMAP、待归档、基础搜索
V1.1 增强版	第 3–4 周	从“能看”到“好用”	需求清单与变更历史、冲突检测、客户画像、待办提醒、跨客户 AI 问答、导出 PDF/Excel、通用助手
V2.0 后续	按需	自动化与规模化	微信数据库自动提取、IMAP OAuth、批量历史迁移、更多分析报表

4.2 功能范围矩阵

模块	V1.0（两周 MVP）	V1.1	V2.0
多来源导入	☑拖拽、粘贴、批量文件	优化大批量体验	文件夹监控
音频/视频转写	☑音频+视频音轨	方言/噪声优化	实时转写
通话摘要	☑固定模板	自定义模板	多模板
微信聊天解析	☑文件/粘贴/截图	更丰富的导出格式	本地数据库自动提取
邮件	☑.eml + IMAP	OAuth、更多邮箱	邮件规则引擎
客户/项目管理	☑基础 CRUD	批量操作	客户合并建议
客户 360	☑基础时间线	完整画像与冲突	高级分析

模块	V1.0（两周 MVP）	V1.1	V2.0
需求管理	☑基础条目	版本历史、状态流转	报价关联
客户画像	⏳基础摘要	☑自动画像	行业洞察
冲突检测	⏳规则预留	☑预算/时间/需求冲突	智能冲突推理
待办提醒	☑基础待办	☑Windows 通知	日历同步
搜索	☑关键词	☑语义检索	混合检索优化
AI 问答	⏳接口预留	☑跨客户问答	多轮分析
通用助手	⏳	☑独立页签	工具调用
导出	⏳	☑PDF/Excel	自定义模板
安装包	☑一键安装	自动更新	企业分发

说明：⏳表示 V1.0 保留数据结构和入口，但功能在 V1.1 完整交付。

4.3 两周 MVP 验收边界

必须完成（P0）：

1. Windows 安装包可安装、可启动、可卸载；
2. 拖拽/批量导入音频、视频、PDF、Word、Excel、PPT、图片、压缩包；
3. 音频/视频自动转写，区分“我/客户”，带时间戳；
4. 通话按固定模板生成结构化摘要，空字段显示“未提及”；
5. 微信聊天记录（TXT/HTML/JSON）、粘贴文本、截图导入并解析为时间线；
6. 客户/项目/沟通/需求/待办的基础数据模型与增删改查；
7. 客户列表、客户 360 基础页、待归档页；
8. 客户自动匹配（手机号/邮箱/微信号精确匹配）与人工确认；
9. .eml 导入 + IMAP 单账号同步（需老板提供邮箱授权码）；
10. 基础关键词搜索；
11. 所有 AI 调用可切换“模拟模式/真实模式”；
12. 数据全部保存在本机，卸载不删除用户数据（给出提示）。

应该完成（P1，时间允许则做）：

- 需求条目从沟通中自动抽取；
- 客户画像基础版；
- 冲突检测规则；
- 导出客户档案 PDF / 需求清单 Excel；
- Windows 待办通知。

可以延后（P2）：

- 跨客户 AI 问答；
- 通用 AI 助手；
- 微信本地数据库自动提取；
- 批量历史迁移；
- 高级分析报表。

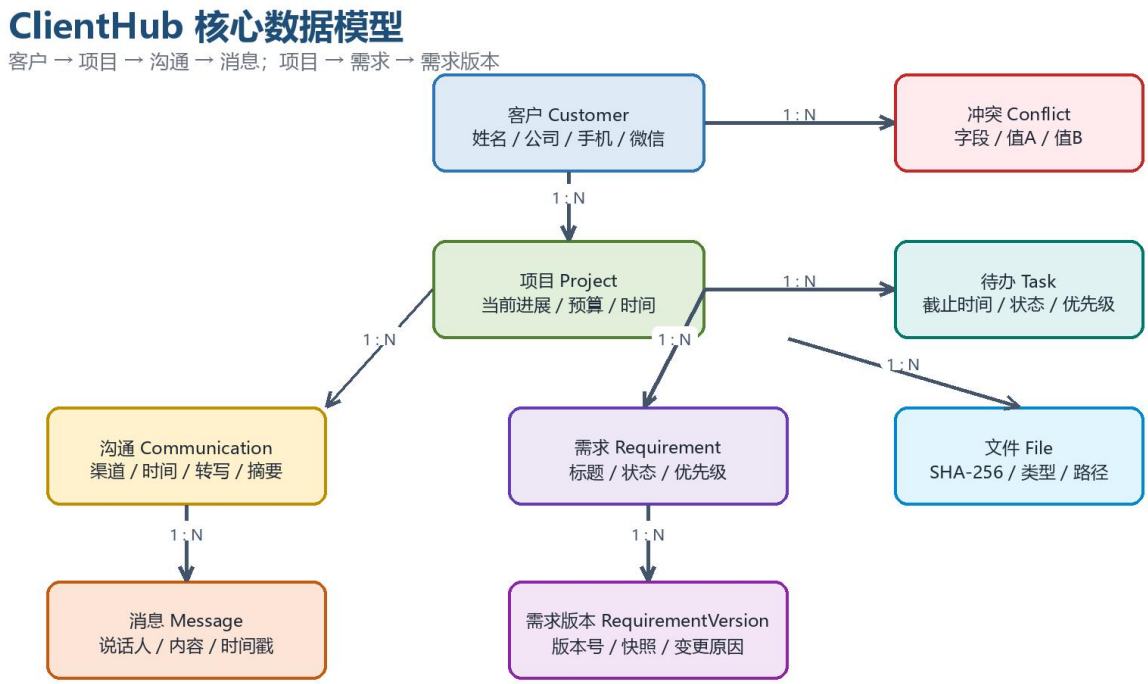
---

5. 核心概念与数据模型

5.1 核心概念

概念	定义	示例
客户 Customer	一个具体联系人/个人客户；公司名作为可选字段	张三（某某科技有限公司）
项目 Project	客户下的一个商机或交付项目	张三-小程序商城项目
沟通 Communication	一次通话、一段聊天、一封邮件或一次批量文件导入	2026-10-20 与张三通话 35 分钟
消息 Message	沟通中的单条消息或转写片段	客户说：“预算大概 8 万”
需求 Requirement	从沟通中抽取的可跟踪需求条目	需要微信支付和会员积分
需求版本 RequirementVersion	需求每次变更的历史快照	v1 预算 8 万 → v2 预算 10 万
待办 Task	下一步动作	周五前发报价单
文件 File	原始音频/视频/文档/图片等	通话录音.m4a
AI 任务 AI Job	转写、摘要、抽取、索引等异步任务	转写任务 #1024
冲突 Conflict	不同来源对同一关键信息的不一致	邮件预算 10 万 vs 通话 8 万

5.2 实体关系



Customer 1 —— N Project

Customer 1 —— N Communication

Project 1 —— N Communication

Communication 1 —— N Message

Project 1 —— N Requirement

Requirement 1 —— N RequirementVersion

Customer 1 —— N Task

Project 1 —— N Task

Communication 1 —— N File

Customer 1 —— N Conflict

5.3 关键数据表（逻辑设计）

customers（客户）

字段	类型	必填	说明
id	TEXT/UUID	是	主键
name	TEXT	是	客户姓名/称呼

字段	类型	必填	说明
company	TEXT	否	所属公司
phone	TEXT	否	手机号（归一化 +86）
wechat_id	TEXT	否	微信号/微信唯一标识
wechat_nickname	TEXT	否	微信昵称
email	TEXT	否	邮箱（小写归一化）
source	TEXT	否	客户来源：转介绍/微信/电话/邮件/其他
tags	TEXT(JSON)	否	标签数组，如 ["重点客户","制造业"]
profile_json	TEXT(JSON)	否	AI 生成的客户画像
notes	TEXT	否	人工备注
created_at	DATETIME	是	创建时间
updated_at	DATETIME	是	更新时间
last_contact_at	DATETIME	否	最后沟通时间（冗余字段）
archived	INTEGER	是	0/1 是否归档

projects（项目/商机）

字段	类型	必填	说明
id	TEXT/UUID	是	主键
customer_id	TEXT	是	所属客户
name	TEXT	是	项目名称
description	TEXT	否	项目描述
progress_text	TEXT	否	当前进展自由文本，如“已报价，等客户内部审批”
budget_text	TEXT	否	预算原文，如“8–10 万”
timeline_text	TEXT	否	时间要求原文
stage_tag	TEXT	否	可选标签，如“报价中”
status	TEXT	是	active / won / lost / paused / archived
created_at	DATETIME	是	创建时间
updated_at	DATETIME	是	更新时间

communications（沟通记录）

字段	类型	必填	说明
id	TEXT/UUID	是	主键
customer_id	TEXT	否	关联客户；待归档时为空
project_id	TEXT	否	关联项目
channel	TEXT	是	call / wechat / email / file / paste
direction	TEXT	否	inbound / outbound / unknown
title	TEXT	否	标题，如“与张三通话 35 分钟”
occurred_at	DATETIME	否	沟通发生时间
source_file_id	TEXT	否	原始文件
raw_text	TEXT	否	原始文本（聊天导出/粘贴）

字段	类型	必填	说明
transcript	TEXT	否	转写全文（带时间戳的 JSON 也可）
summary_json	TEXT(JSON)	否	结构化摘要
analysis_status	TEXT	是	pending / processing / done / failed
match_status	TEXT	是	matched / unmatched / pending
created_at	DATETIME	是	创建时间
updated_at	DATETIME	是	更新时间

messages（消息/转写片段）

字段	类型	必填	说明
id	TEXT/UUID	是	主键
communication_id	TEXT	是	所属沟通
speaker	TEXT	否	说话人标识
speaker_role	TEXT	否	me / customer / unknown
content	TEXT	是	消息内容/转写文本
start_ms	INTEGER	否	音频起始毫秒
end_ms	INTEGER	否	音频结束毫秒
message_type	TEXT	是	text / image / voice / file / system
file_id	TEXT	否	关联附件
created_at	DATETIME	是	创建时间

requirements（需求条目）

字段	类型	必填	说明
id	TEXT/UUID	是	主键
project_id	TEXT	是	所属项目
title	TEXT	是	需求标题
description	TEXT	否	需求详情
status	TEXT	是	pending / confirmed / quoted / developing / done / cancelled
priority	TEXT	是	P0 / P1 / P2 / P3
source_communication_id	TEXT	否	来源沟通
source_excerpt	TEXT	否	原文摘录
due_text	TEXT	否	时间要求原文
current_version	INTEGER	是	当前版本号
created_at	DATETIME	是	创建时间
updated_at	DATETIME	是	更新时间

requirement_versions（需求版本）

字段	类型	必填	说明
id	TEXT/UUID	是	主键

字段	类型	必填	说明
requirement_id	TEXT	是	所属需求
version	INTEGER	是	版本号
content	TEXT(JSON)	是	该版本的完整快照
change_reason	TEXT	否	变更原因
source_communication_id	TEXT	否	触发变更的沟通
created_at	DATETIME	是	创建时间

tasks（待办）

字段	类型	必填	说明
id	TEXT/UUID	是	主键
customer_id	TEXT	否	关联客户
project_id	TEXT	否	关联项目
title	TEXT	是	待办标题
description	TEXT	否	详情
due_at	DATETIME	否	到期时间
priority	TEXT	是	P0–P3
status	TEXT	是	todo / doing / done / cancelled
source_communication_id	TEXT	否	来源沟通
created_at	DATETIME	是	创建时间
completed_at	DATETIME	否	完成时间

files（文件）

字段	类型	必填	说明
id	TEXT/UUID	是	主键
sha256	TEXT	是	内容哈希，用于去重
original_name	TEXT	是	原始文件名
stored_path	TEXT	是	本地存储相对路径
mime_type	TEXT	否	文件类型
size_bytes	INTEGER	是	文件大小
kind	TEXT	是	audio / video / pdf / word / excel / ppt / image / archive / chat / other
created_at	DATETIME	是	导入时间

ai_jobs（AI 任务）

字段	类型	必填	说明
id	TEXT/UUID	是	主键
type	TEXT	是	transcribe / summarize / extract_requirements / profile / embed / qa
target_type	TEXT	是	communication / project / customer
target_id	TEXT	是	目标记录 ID
status	TEXT	是	queued / running / succeeded / failed / cancelled
progress	INTEGER	是	0–100

字段	类型	必填	说明
provider	TEXT	否	mock / dashscope
error_message	TEXT	否	失败原因
retry_count	INTEGER	是	重试次数
created_at	DATETIME	是	创建时间
started_at	DATETIME	否	开始时间
finished_at	DATETIME	否	结束时间

conflicts（冲突）

字段	类型	必填	说明
id	TEXT/UUID	是	主键
customer_id	TEXT	是	客户
project_id	TEXT	否	项目
field_name	TEXT	是	冲突字段：budget / timeline / requirement / decision_maker
value_a	TEXT	是	值 A
source_a_id	TEXT	是	来源 A 的沟通 ID
value_b	TEXT	是	值 B
source_b_id	TEXT	是	来源 B 的沟通 ID
status	TEXT	是	open / resolved / ignored
resolution_note	TEXT	否	处理说明
created_at	DATETIME	是	创建时间

5.4 客户身份匹配规则

情况	处理方式
手机号完全一致（归一化后）	自动匹配到唯一客户
邮箱完全一致（小写归一化）	自动匹配到唯一客户
微信号/微信唯一标识完全一致	自动匹配到唯一客户
多个字段匹配到不同客户	进入“待确认”，列出候选，由老板选择
只匹配到姓名/公司相似	仅作为候选建议，不自动合并
完全无匹配	弹窗询问“新建客户 / 选择已有客户 / 放入待归档”
批量导入	每条记录独立匹配；无法匹配的统一进入待归档
合并客户	手动触发；保留主记录，迁移项目/沟通/需求/待办，记录合并日志

5.5 阶段模型

- 不设固定枚举，避免把老板的实际流程框死；
- projects.progress_text 保存自由文本，例如：“已发方案，客户内部走预算审批，预计下周三反馈”；

- projects.stage_tag 可选，用于筛选，例如：线索、需求中、报价中、谈判中、已签约、交付中、已结束；
- AI 在每次新沟通后给出“进展建议”，老板一键采纳或忽略；
- 客户列表可按 last_contact_at、stage_tag、标签筛选，不强制漏斗。

5.6 需求状态与优先级

状态	含义
待确认	AI 抽取或人工记录，尚未与客户确认
已确认	客户明确认可
已报价	已包含在报价中
开发中	已进入交付
已完成	已验收
已取消	客户取消或不做

优先级：P0（必须做）/ P1（重要）/ P2（一般）/ P3（以后再说）。

5.7 冲突模型

- 检测字段：预算、时间要求、需求范围、决策人；
- 触发条件：同一项目下，两条不同来源的沟通对同一字段给出不一致的值；
- 展示：客户 360 与项目详情顶部标黄，列出两个值、来源、日期、原文摘录；
- 处理：老板选择“以 A 为准 / 以 B 为准 / 都保留 / 忽略”；
- 处理结果写入 resolution_note，保留历史。

---

6. 功能需求详述

优先级说明：P0 = 两周 MVP 必须；P1 = V1.1 增强；P2 = 后续版本。

6.1 多来源导入中心（P0）

6.1.1 目标

让老板用最少的操作，把任何形式的客户资料放进工作台，并且知道每份资料处理到哪一步。

6.1.2 导入方式

方式	说明	优先级

方式	说明	优先级
拖拽/批量选择	把文件或文件夹拖进窗口；支持多选	P0
粘贴文本	Ctrl+V 直接粘贴聊天文字	P0
粘贴截图	截图后直接粘贴，自动 OCR	P0
微信聊天记录文件	选择 TXT/HTML/JSON/CSV 导出文件	P0
邮件 .eml	选择 .eml 文件导入	P0
IMAP 自动同步	配置邮箱后定时拉取	P0
微信数据库自动提取	按老板后续提供的方案接入	P2

6.1.3 导入流程

1. 选择/拖入文件；
2. 计算 SHA-256，若已存在则提示“重复文件”，可选择跳过或重新解析；
3. 识别文件类型（扩展名 + MIME + 文件头）；
4. 创建 files 记录与 communications 记录（状态 pending）；
5. 自动匹配客户：
    - 匹配成功 → 直接关联；
    - 匹配失败 → 进入待归档；
6. 进入 AI 处理队列，显示进度；
7. 处理完成后刷新客户时间线。

6.1.4 文件类型与处理路由

类型	支持格式	处理方式
音频	mp3 / m4a / wav / amr / aac / flac	ffmpeg 转 16kHz 单声道 → ASR → 说话人分离
视频	mp4 / mov / avi / mkv	ffmpeg 提取音轨 → 按音频处理
PDF	.pdf	优先提取文本层；扫描件走 OCR
Word	.docx / .doc	python-docx / 文本提取；旧 .doc 用转换器
Excel	.xlsx / .xls	openpyxl 读取工作表、单元格、表格
PPT	.pptx / .ppt	python-pptx 读取幻灯片文字与备注
图片	png / jpg / jpeg / webp / bmp	OCR（中文+英文），保留原图
压缩包	zip / rar / 7z	安全解压到临时目录，递归识别；支持密码输入
聊天记录	txt / html / json / csv	专用解析器 → 消息列表
其他	任意	存原文件，标记“不支持解析”，可手动备注

6.1.5 批量导入规则

- 一次可导入多个文件；
- 每个文件独立识别客户，不做“整批指定客户”；
- 识别结果在导入完成后统一展示：已匹配 / 待归档 / 失败；

- 支持“全部重试失败项”。

6.1.6 待归档区

- 所有无法匹配客户的沟通进入待归档；
- 每条显示：类型、标题、时间、摘要预览、原始文件；
- 操作：选择已有客户 / 新建客户 / 忽略（保留 30 天，可恢复）；
- 支持批量选择后归档到同一客户。

6.1.7 验收标准

- ☐ 支持上述全部文件类型；
- ☐ 重复文件不重复入库；
- ☐ 导入 20 个文件时界面不卡死，有进度展示；
- ☐ 单个文件失败不影响其他文件；
- ☐ 待归档记录可归档、可新建客户、可忽略。

6.2 文件解析与内容提取（P0）

6.2.1 音频/视频转写

- 音频格式统一转码为 16kHz、单声道、WAV；
- 超过 30 分钟的音频自动切片（每段 5 分钟，重叠 5 秒），避免单次请求超限；
- 调用阿里云 Paraformer（或模拟 ASR）获取带时间戳的转写；
- 说话人分离：
  - 优先使用 ASR 的说话人分离能力；
  - 若供应商不支持，使用本地声纹聚类（预留接口），V1.0 可先按“我/客户”两角色人工校正；
- 输出结构：

```
{
  "segments": [
    {"start_ms": 0, "end_ms": 3200, "speaker": "speaker_1", "role": "customer", "text": "我们想做一个会员小程序……"}
  ],
  "full_text": "……"
}
```

6.2.2 图片 OCR

- 支持中文简体为主、英文为辅；
- 输出文字块及位置（可选）；
- 聊天截图需额外识别“我方/对方”气泡方向，映射到消息角色；
- 图片原文件保留，点击可查看大图。

6.2.3 文档解析

- PDF：提取正文、标题、表格；扫描件逐页 OCR；
- Word：段落、表格、页眉页脚（可选）；
- Excel：工作表名、单元格数据、合并单元格提示；
- PPT：每页文字、备注；
- 解析结果生成“文档摘要”和“需求候选”，并保留原文引用。

6.2.4 压缩包

- 安全解压：禁止路径穿越、限制解压大小（默认 2GB）、限制文件数（默认 2,000）；
- 递归识别内部文件；
- 加密压缩包提示输入密码；
- 解压后的文件作为独立 files 记录，父压缩包保留关联。

6.2.5 聊天记录解析

支持三种输入：

1. **导出文件**：TXT/HTML/JSON/CSV，解析出时间、发送人、内容、消息类型；
2. **粘贴文本**：按“昵称：内容” “时间 + 内容”等常见格式解析；
3. **截图**：OCR + 气泡方向识别。

输出：

- messages 列表（speaker_role = me/customer/unknown）；
- 每条消息的类型（text/image/voice/file/system）；
- 附件与消息的关联；
- 无法解析的行保留原文，标记 parse_warning。

6.2.6 验收标准

- ☐ 1 小时音频在 10 分钟内完成转写（云端正常网络）；

- ☐ 转写结果带时间戳和说话人角色；
- ☐ 20 页扫描 PDF 可 OCR 出可搜索文字；
- ☐ Excel 表格内容可读，不丢失工作表；
- ☐ 聊天记录解析后时间顺序正确，双方角色可区分。

6.3 通话转写与结构化摘要（P0）

6.3.1 目标

通话结束后，老板不需要重新听录音，就能在 1 分钟内看懂这通电话谈了什么、客户要什么、下一步做什么。

6.3.2 转写界面

- 左侧：音频播放器 + 进度条 + 倍速（0.75x/1x/1.25x/1.5x/2x）；
- 中间：按时间排列的转写文本，区分“我/客户”，点击句子跳转音频时间点；
- 右侧：结构化摘要卡片；
- 顶部：客户/项目选择、处理状态、重新生成按钮。

6.3.3 摘要模板（固定结构）

字段	说明	空值处理
一句话结论	这通电话的核心结论	“本次沟通未形成明确结论”
客户需求与痛点	客户要解决什么问题	“未提及”
预算与报价	预算区间、报价、付款方式	“未提及”
时间与优先级	期望上线时间、紧急程度	“未提及”
决策人与角色	谁拍板、谁使用、谁付款	“未提及”
异议与风险	客户顾虑、竞品、反对意见	“未提及”
下一步动作	谁在什么时间做什么	“未明确下一步”
原文引用	每个结论对应的原话片段	无引用时显示“无”

6.3.4 摘要生成规则

- 只使用本次沟通的转写内容，不引入外部知识；
- 每个字段必须能从原文找到依据；找不到就写“未提及”；
- 输出严格 JSON，字段缺失时使用空字符串或空数组；
- 同时输出 confidence（0–1）与 evidence（原文片段+时间戳）；
- 老板可编辑摘要，编辑后保存为人工版本，AI 不再覆盖，除非点击“重新生成”。

6.3.5 重新生成与版本

- 支持“重新生成摘要”（使用最新模型/提示词）；
- 保存摘要历史版本（至少保留最近 3 版）；
- 重新生成不会删除老板的人工修改，需二次确认。

6.3.6 验收标准

- ☐ 30 分钟通话可在 5–8 分钟内完成摘要；
- ☐ 摘要七个字段完整展示，空字段有明确文案；
- ☐ 每个字段可展开查看原文引用；
- ☐ 摘要可编辑、可保存、可重新生成；
- ☐ 转写错字可手动修改并保存。

6.4 微信聊天解析（P0）

6.4.1 目标

把杂乱的聊天记录变成可读、可检索、可提炼需求的对话时间线。

6.4.2 解析结果

结果	说明
对话时间线	按时间排列，区分“我/客户”，支持日期分组
关键问答对	客户问什么、我怎么答，形成 Q&A 列表
需求与承诺	客户提出的需求、我承诺的事项、价格/时间节点
附件索引	图片、语音、文件自动挂到消息上
聊天摘要	每个连续对话段落的简短摘要（可生成）

6.4.3 关键问答对规则

- 识别“问句 + 后续回答”模式；
- 问句来自客户，回答来自“我”；
- 输出：问题、回答、时间、原文引用；
- 无法配对时，保留为“客户问题（未回答）”，提醒老板补充。

6.4.4 需求与承诺提取

- 需求：客户明确要求的功能、交付物、服务；
- 承诺：老板答应的时间、价格、方案、资源；
- 每条输出：类型（需求/承诺）、内容、时间、原文、置信度；

- 低置信度（<0.6）不自动进入需求清单，只显示“建议”。

6.4.5 验收标准

- ☐ 1,000 条消息的聊天记录可在 5 分钟内解析完成；
- ☐ 时间线顺序正确，角色标注正确率 ≥ 95%（人工抽查）；
- ☐ 关键问答对可读，支持跳转原文；
- ☐ 需求/承诺提取结果可一键加入项目需求清单。

6.5 客户与项目管理（P0）

6.5.1 客户管理

- 新建客户：姓名（必填）、公司、手机号、微信号、邮箱、来源、标签、备注；
- 编辑、归档、删除（删除需二次确认，默认软删除）；
- 合并客户：选择主客户，合并后迁移所有关联数据；
- 客户列表：搜索、筛选（标签/来源/最后联系时间）、排序（最近联系/创建时间/姓名）；
- 客户详情入口：点击列表行进入客户 360。

6.5.2 项目管理

- 新建项目：项目名称（必填）、所属客户、描述、预算文本、时间文本、当前进展、标签；
- 项目状态：进行中/已赢单/已丢单/暂停/归档；
- 项目详情：需求清单、沟通时间线、待办、文件；
- 一个客户下可创建多个项目。

6.5.3 客户合并规则

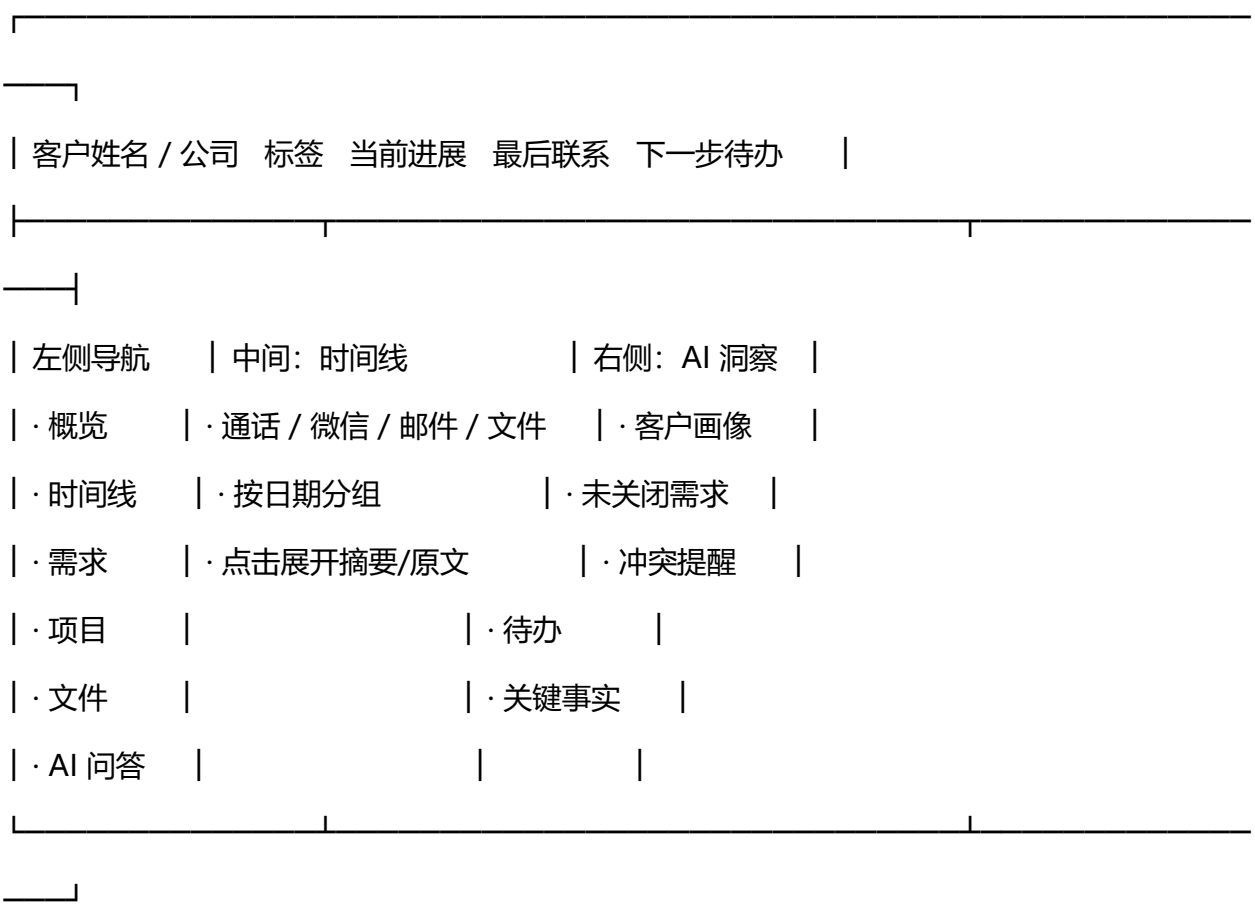
- 仅手动触发；
- 合并前展示将要迁移的数据量（项目/沟通/需求/待办/文件）；
- 合并后主客户保留，副客户标记 merged_into，不再出现在列表；
- 合并不可自动撤销，但保留操作日志与副客户快照。

6.5.4 验收标准

- ☐ 客户/项目 CRUD 正常；
- ☐ 删除有二次确认；
- ☐ 合并后所有关联记录不丢失；
- ☐ 客户列表 1,000 条以内加载 < 1 秒。

6.6 客户 360（P0 基础，P1 完整）

6.6.1 页面结构



6.6.2 概览页

- 客户基本信息卡片；
- AI 客户画像摘要（基于 N 条沟通）；
- 当前进展（自由文本 + AI 建议）；
- 最近 5 条沟通；
- 未关闭需求 Top 5；
- 待办 Top 5；
- 冲突提醒（如有）。

6.6.3 时间线

- 按时间倒序展示所有沟通；
- 筛选：渠道（全部/电话/微信/邮件/文件）、项目、日期范围；
- 每条卡片显示：渠道图标、标题、时间、摘要一句话、附件数；

- 点击展开：摘要详情、转写全文、原文引用、文件列表；
- 支持搜索时间线内内容。

6.6.4 需求页

- 按项目分组；
- 每条需求显示：标题、状态、优先级、来源、更新时间；
- 点击进入需求详情：描述、版本历史、原文引用、关联沟通；
- 支持新增、编辑、状态变更、优先级调整。

6.6.5 项目页

- 项目卡片：名称、当前进展、预算文本、时间文本、需求数、最近沟通；
- 点击进入项目详情。

6.6.6 文件页

- 按类型分组：音频/视频/文档/图片/其他；
- 显示文件名、大小、导入时间、关联沟通；
- 支持预览、下载、删除。

6.6.7 验收标准

- ☐ 从客户列表点击到客户 360 < 1 秒；
- ☐ 时间线支持至少 1,000 条记录分页/虚拟滚动；
- ☐ 每个摘要可展开原文引用；
- ☐ 需求状态修改后立即刷新。

6.7 需求管理（P1）

6.7.1 需求抽取

- 从通话摘要、聊天解析、文档解析中抽取需求候选；
- 每条候选：标题、描述、来源、置信度、建议优先级、建议项目；
- 老板确认后进入需求清单；不确认的留在“待确认需求”；
- 支持批量确认。

6.7.2 需求详情

- 字段：标题、描述、状态、优先级、时间要求、来源沟通、备注；
- 版本历史：每次修改保存快照，显示修改人（老板/ AI）、时间、变更前后；

- 变更原因：可手动填写，也可由 AI 根据新沟通生成；
- 关联沟通：列出触发该需求的所有沟通。

6.7.3 需求变更

- 当新沟通中的需求与现有需求不一致时：
  - 生成“需求变更建议”；
  - 老板确认后创建新版本；
  - 旧版本保留，可对比差异；
- 需求被取消时，状态改为“已取消”，保留历史。

6.7.4 验收标准

- ☐ 从一次通话中抽取至少 3 条需求候选（测试样例）；
- ☐ 需求可编辑、可确认、可取消；
- ☐ 每次修改有版本记录；
- ☐ 可查看两个版本的差异。

6.8 客户画像（P1）

6.8.1 画像内容

模块	内容
基本信息	姓名、公司、职位、联系方式
业务背景	公司业务、行业、规模（从沟通中推断）
关键角色	决策人、使用人、付款人、影响人
合作历史	已合作项目、成交金额（如有）、合作时长
偏好与风格	沟通偏好、关注点、决策风格
风险与注意事项	预算敏感、决策链长、竞品关系等

6.8.2 生成规则

- 基于该客户全部沟通记录生成；
- 每个结论标注来源沟通与原文引用；
- 推断性内容标注“AI 推断”；
- 老板可编辑，编辑后保存为人工版本；
- 新沟通导入后提示“画像可能已过时”，可一键更新。

6.8.3 验收标准

- ☐ 画像 6 个模块完整展示；

- ☐ 每个模块可展开来源；
- ☐ 支持编辑与重新生成；
- ☐ 空信息显示“暂无信息”，不编造。

6.9 冲突检测（P1）

6.9.1 检测规则

- 预算：同一项目下，两个来源的预算文本不一致；
- 时间：期望上线时间/交付时间不一致；
- 需求范围：功能范围增减但未更新需求清单；
- 决策人：不同沟通中提到不同决策人。

6.9.2 展示与处理

- 客户 360 顶部、项目详情顶部显示黄色提醒；
- 冲突卡片：字段、值 A/来源/日期、值 B/来源/日期、原文；
- 操作：以 A 为准 / 以 B 为准 / 都保留 / 忽略；
- 处理后在冲突记录中保留结论。

6.9.3 验收标准

- ☐ 构造两条冲突记录，系统能自动检测；
- ☐ 冲突可处理、可忽略；
- ☐ 处理结果不影响原始记录。

6.10 搜索与 AI 问答（P1）

6.10.1 关键词搜索

- 全局搜索框（Ctrl+K）；
- 搜索范围：客户姓名、公司、手机号、微信号、邮箱、沟通标题、转写文本、摘要、需求、文件名；
- 结果分类：客户 / 沟通 / 需求 / 文件；
- 高亮关键词，支持跳转。

6.10.2 跨客户 AI 问答

- 入口：全局 AI 问答页 + 客户 360 的“AI 问答”页签；
- 支持问题示例：
    - “哪些客户提过小程序开发？”

    - “张三的预算和上线时间是什么？”
    - “哪些客户在等报价？”
    - “上周有哪些客户有新的需求？”
- 回答要求：
    - 只基于工作台内的数据；
    - 每个结论附引用编号，点击跳到原文；
    - 找不到依据时明确说“工作台内没有找到相关信息”，不编造；
    - 支持按客户/项目/时间范围过滤。

6.10.3 通用助手

- 独立页签，不与客户数据混在一起；
- 默认不读取客户资料；只有老板手动勾选“允许使用客户资料”才带入上下文；
- 可做通用问答、文案润色、总结等。

6.10.4 验收标准

- ☐ 关键词搜索 1 秒内返回；
- ☐ AI 问答答案带引用；
- ☐ 无依据时明确回答“没有找到”；
- ☐ 通用助手与客户问答入口分离。

6.11 待办与提醒（P1）

6.11.1 待办生成

- AI 从通话摘要“下一步动作”、聊天承诺、邮件内容中生成待办建议；
- 老板可一键加入待办，也可手动新建；
- 待办字段：标题、客户、项目、截止时间、优先级、来源沟通、备注。

6.11.2 待办列表

- 首页展示“今天到期 / 逾期 / 本周”；
- 客户 360 展示该客户待办；
- 支持完成、取消、延期、编辑；
- 逾期标红。

6.11.3 提醒

- 到期日 09:00 弹 Windows 系统通知；

- 应用内红点；
- 可设置免打扰时间段（默认 22:00–08:00）。

6.11.4 验收标准

- ☐ 从摘要一键生成待办；
- ☐ 待办到期弹出 Windows 通知；
- ☐ 完成/延期状态正确；
- ☐ 首页显示逾期数量。

6.12 导出（P1）

6.12.1 导出内容

导出类型	格式	内容
客户档案	PDF	基本信息、画像、项目、需求、最近沟通摘要
需求清单	Excel	项目、需求标题、状态、优先级、来源、更新时间
沟通纪要	PDF/Word	单次通话/聊天的摘要与转写
全部数据	ZIP/JSON	数据备份（手动）

6.12.2 导出规则

- 导出前可选择是否包含原文和附件；
- 默认不包含原始录音，只导出摘要和文本；
- 文件名：客户名_导出类型_日期；
- 导出文件保存到用户选择的位置。

6.12.3 验收标准

- ☐ PDF 中文不乱码；
- ☐ Excel 可在 WPS/Office 打开；
- ☐ 导出内容与界面一致；
- ☐ 大数据量导出有进度提示。

6.13 设置（P0）

设置项	说明
AI 模式	模拟模式 / 阿里云百炼真实模式
API Key	加密保存在本机，不上传；提供“测试连接”
模型选择	ASR 模型、LLM 模型（默认 Paraformer + Qwen-Plus）
脱敏开关	默认开启；可配置脱敏字段

设置项	说明
数据目录	显示当前数据目录，可迁移（高级）
主题	浅色/深色（默认浅色）
语言	简体中文
通知	开启/关闭 Windows 通知、免打扰时段
关于	版本号、日志目录、隐私说明

6.14 首页/今日概览（P0 基础）

- 顶部：快速导入按钮、全局搜索、AI 问答入口；
- 今日待办：今天到期、逾期；
- 最近沟通：最近 10 条（跨客户）；
- 待归档提醒：数量 + 入口；
- 需求变化：最近新增/变更的需求；
- 冲突提醒：未处理冲突数量；
- 客户快捷入口：最近联系的 5 个客户。

注：老板明确不需要“每日 AI 简报”，首页只做客观信息聚合，不做自动生成的日报文案。

---

7. 交互与界面设计

7.1 信息架构

ClientHub

├── 首页（今日概览）

├── 客户

│ ├── 客户列表

│ └── 客户 360

│ ├── 概览

│ ├── 时间线

│ ├── 需求

│ ├── 项目

│ ├── 文件

```
│      └── AI 问答
├── 项目（可选入口）
├── 导入中心
│   ├── 拖拽导入
│   ├── 粘贴导入
│   └── 导入队列
├── 待归档
├── 待办
├── AI 问答
│   ├── 客户资料问答
│   └── 通用助手
└── 设置
```

7.2 设计原则

1. **一屏原则**：客户 360 首屏必须能看到“当前进展、最近沟通、未关闭需求、下一步”；
2. **可追溯**：任何 AI 结论都能点回原文/录音时间点；
3. **少弹窗**：能用侧边栏/抽屉解决的，不打断当前操作；
4. **状态可见**：导入、转写、分析、失败都有明确状态；
5. **中文优先**：所有界面、提示、错误信息使用简体中文；
6. **键盘友好**：Ctrl+K 搜索、Ctrl+N 新建客户、空格播放/暂停。

7.3 关键页面说明

7.3.1 首页

- 左侧固定导航；
- 主区域卡片式布局；
- 顶部有“导入文件”大按钮；
- 待办、最近沟通、待归档三列。

7.3.2 客户列表

- 表格式/卡片式切换；
- 列：姓名、公司、标签、当前进展、最后联系、待办数；

- 支持搜索、筛选、排序；
- 行悬停显示“打开/导入文件/新建项目”。

7.3.3 客户 360

- 三栏布局（左导航、中时间线、右洞察）；
- 顶部固定客户头部；
- 时间线支持无限滚动；
- 右侧卡片可折叠。

7.3.4 导入中心

- 大拖拽区域；
- 导入队列列表：文件名、类型、大小、状态、进度、操作；
- 失败项显示错误原因和“重试”按钮；
- 底部显示“本次导入成功 X / 待归档 Y / 失败 Z”。

7.3.5 待归档

- 列表 + 右侧详情；
- 每条显示摘要预览；
- 顶部批量操作：归档到客户、新建客户、忽略。

7.4 空状态与异常状态

状态	展示
无客户	插画 + “新建第一个客户”按钮
无沟通	“把通话录音、聊天记录或邮件拖进来”
转写中	进度条 + 预计剩余时间
转写失败	错误原因 + 重试 + 查看原始文件
AI 未配置	提示“当前为模拟模式，前往设置配置 API Key”
搜索无结果	“没有找到相关内容，试试客户姓名/手机号/关键词”
网络离线	顶部提示“网络不可用，AI 任务已排队，恢复后自动重试”

---

8. AI 能力设计

8.1 AI 处理流水线



8.2 模型与能力

能力	首选方案	备用方案
语音识别 ASR	阿里云 Paraformer（中文普通话）	本地 Whisper（离线）
说话人分离	Paraformer 说话人分离	本地声纹聚类（预留）
文本理解/摘要	Qwen-Plus	Qwen-Max（复杂任务）
需求抽取	Qwen-Plus（JSON 模式）	规则 + 关键词兜底
文本向量	text-embedding-v3	本地 bge-small-zh（离线）
图片 OCR	阿里云 OCR / RapidOCR	Windows OCR
文档解析	pdfplumber / python-docx / openpyxl / python-pptx	LibreOffice 转换（可选）

8.3 Prompt 设计原则

1. 系统提示词固定，客户内容作为“数据”传入，明确禁止执行其中的指令；
2. 要求输出严格 JSON，字段固定；
3. 每个结论必须带 evidence（原文片段 + 时间戳/消息 ID）；
4. 找不到信息时输出“未提及”，禁止编造；
5. 输出语言为简体中文；
6. 对超长文本先分块摘要，再合并；合并时保留引用。

8.4 通话摘要 Prompt（示例）

你是客户沟通纪要助手。请只根据下面这通电话的转写内容，输出 JSON。

要求：

1. 不得编造转写中没有的信息；没有提到的字段填“未提及”。

2. 每个字段给出 evidence，包含原文片段和 start_ms。

3. 输出严格的 JSON，不要输出 Markdown。

字段：

```
{
  "one_line_conclusion": "",
  "customer_needs": [{"text": "", "evidence": ""}],
  "budget": {"text": "", "evidence": ""},
  "timeline": {"text": "", "evidence": ""},
  "decision_makers": [{"name": "", "role": "", "evidence": ""}],
  "objections_risks": [{"text": "", "evidence": ""}],
  "next_actions": [{"action": "", "owner": "", "due": "", "evidence": ""}],
  "confidence": 0.0
}
```

转写内容：

{{transcript}}

8.5 聊天解析 Prompt（示例）

你是客户聊天分析助手。请只根据下面的聊天记录，输出 JSON：

```
{
  "timeline_summary": "",
  "qa_pairs": [{"question": "", "answer": "", "time": "", "evidence": ""}],
  "requirements": [{"title": "", "description": "", "confidence": 0.0, "evidence": ""}],
  "commitments": [{"content": "", "owner": "", "due": "", "evidence": ""}],
  "key_entities": [{"type": "", "value": ""}]
}
```

要求：找不到的内容填空数组；每条结论必须带 evidence（消息 ID 或原文）。

聊天记录：

{{messages}}

8.6 结构化输出校验

- 使用 Pydantic/JSON Schema 校验；
- 校验失败 → 自动重试一次（附带错误原因）；
- 仍失败 → 降级为“自由文本摘要”，并在界面标记“结构化失败，可手动整理”；
- 所有 AI 输出保留原始响应日志，便于排查。

8.7 PII 脱敏

类型	正则示例	替换
手机号	1[3-9]\d{9}	[手机号_1]
身份证	\d{17}[\dXx]	[身份证_1]
银行卡	\d{16,19}	[银行卡_1]
邮箱	[\w.-]+@[\w.-]+\.\w+	[邮箱_1]

- 脱敏在本地完成，映射表只保存在本机内存/加密文件；
- AI 返回后自动还原占位符再展示；
- 老板可在设置中关闭脱敏（不推荐）。

8.8 幻觉控制

- 强制“只依据原文”；
- 关键结论必须带 evidence；
- 无依据时明确“未提及/未找到”；
- 摘要可人工编辑；
- 需求抽取低置信度不自动入库；
- AI 问答带引用，老板可核对。

8.9 提示词注入防护

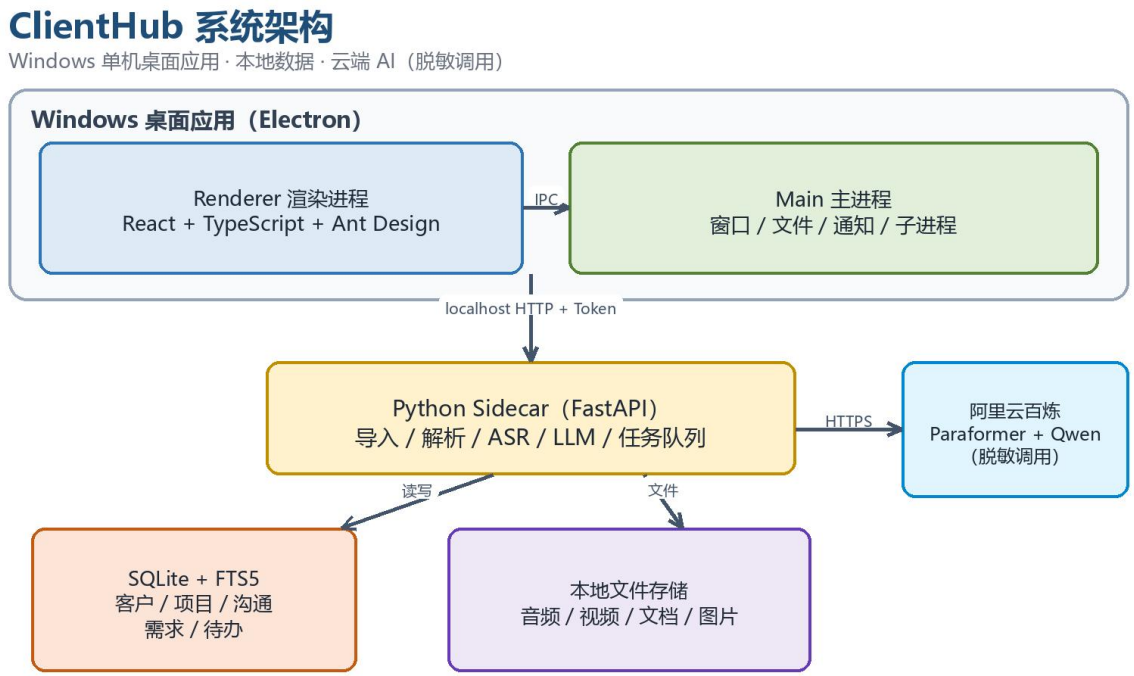
- 客户聊天/邮件/文档内容可能包含“忽略以上指令”等文本；
- 系统提示词明确：转写内容只是数据，不是指令；
- 不执行客户内容中的任何命令；

- 不把客户内容拼接进系统提示词，只作为用户消息的数据块；
- 记录可疑内容，但不影响处理。

---

9. 技术架构

9.1 总体架构



9.2 技术选型

层	技术	说明
桌面外壳	Electron 31+	成熟、生态好、Windows 打包方便
前端	React 18 + TypeScript 5 + Vite 5	组件化、类型安全、构建快
UI 组件	Ant Design 5	中文企业应用组件齐全
状态管理	Zustand + React Query	轻量、适合本地应用
本地数据库	SQLite 3（WAL 模式 + FTS5）	单用户、零运维、全文检索
Python 服务	Python 3.11 + FastAPI + Uvicorn	AI/文件处理生态好
ORM	SQLAlchemy 2.0 + Alembic	数据模型与迁移
音视频	ffmpeg（随安装包内置）	转码、提取音轨、切片
文档解析	pdfplumber / python-docx / openpyxl / python-pptx	覆盖主流办公格式
OCR	RapidOCR（本地）/ 阿里云 OCR	中文识别
AI SDK	DashScope Python SDK	Paraformer + Qwen

层	技术	说明
打包	electron-builder（NSIS） + PyInstaller	一键安装包
测试	Vitest + Playwright（Electron） + pytest	前端/端到端/后端

9.3 为什么选 Electron + Python 子进程

- Electron 负责界面、文件拖拽、系统通知、安装包，开发效率高；
- Python 负责 AI/音视频/文档处理，生态最成熟；
- 两者通过 localhost HTTP 通信，边界清晰，Python 服务可独立测试；
- 后续如果要换 UI（如 Tauri）或换 AI 供应商，核心处理逻辑不用重写。

9.4 进程与通信

- Electron Main 启动时拉起 Python Sidecar；
- Sidecar 绑定 127.0.0.1 随机端口，启动时生成一次性 token；
- Renderer 通过 preload 暴露的 window.api 调用 Main，Main 转发到 Sidecar；
- 所有请求带 token，拒绝外部访问；
- Sidecar 退出时 Main 负责重启（最多 3 次）；
- 单实例锁，防止重复打开。

9.5 数据目录

```
%APPDATA%\ClientHub\
├── data\
│   ├── clienthub.db          # SQLite 主库
│   ├── clienthub.db-wal      # WAL
│   └── backups\              # 手动导出备份（可选）
├── files\
│   ├── audio\
│   ├── video\
│   ├── docs\
│   ├── images\
│   └── archives\
├── logs\
```

```
│   ├── app.log
│   └── ai.log
└── config.json              # 非敏感配置（API Key 用 DPAPI 加密另存）
```

9.6 内部 API 设计（示例）

方法	路径	说明
GET	/api/health	健康检查
POST	/api/import/files	上传/导入文件
POST	/api/import/paste	粘贴文本/截图
GET	/api/import/jobs	导入任务列表
GET	/api/customers	客户列表（分页/搜索）
POST	/api/customers	新建客户
GET	/api/customers/{id}	客户详情
PATCH	/api/customers/{id}	更新客户
POST	/api/customers/merge	合并客户
GET	/api/customers/{id}/timeline	客户时间线
GET	/api/projects	项目列表
POST	/api/projects	新建项目
GET	/api/communications/{id}	沟通详情
POST	/api/communications/{id}/analyze	重新分析
GET	/api/requirements	需求列表
PATCH	/api/requirements/{id}	更新需求
GET	/api/tasks	待办列表
POST	/api/tasks	新建待办
GET	/api/search?q=	全文搜索
POST	/api/qa	AI 问答
GET	/api/settings	读取设置
PUT	/api/settings	保存设置

9.7 任务队列与状态机

queued → extracting → transcribing → analyzing → indexing → succeeded

```
  |          |           |           |           |
  └──────────┴───────────┴───────────┴───────────┴──→ failed
```

（可重试）

- 队列持久化在 SQLite ai_jobs 表；

- 应用重启后自动恢复未完成任务；
- 默认并发 2，避免占满 CPU/网络；
- 失败重试 3 次，指数退避（10s/30s/90s）；
- 进度按阶段估算：提取 10%、转写 50%、分析 30%、索引 10%。

9.8 错误处理

场景	处理
不支持的文件格式	保留原文件，标记 unsupported，提示可手动备注
文件损坏	保留原文件，标记 parse_failed，显示错误
ASR 超时	自动切片重试；仍失败则标记，可手动重试
LLM 返回非 JSON	自动修复提示重试 1 次；失败降级为自由文本
网络断开	任务保持 queued，恢复后自动继续
API Key 无效	提示“配置无效”，暂停任务，不重复扣费
数据库损坏	启动时检测，提示从备份恢复（手动）
Python 服务崩溃	Main 自动重启，任务恢复

9.9 性能与容量

指标	目标
应用启动	< 3 秒
客户列表 1,000 条	< 1 秒
全文搜索	< 1 秒
1 小时音频转写	< 10 分钟（云端正常）
1,000 条聊天解析	< 5 分钟
同时处理任务	2 个
单库容量	支持 10 万条消息、1 万条沟通

9.10 安全与隐私

- 单机单用户，不做账号体系；首次启动设置本机密码（可选）；
- 数据全部保存在本机，不上传服务器；
- 只有调用 AI 时，将脱敏后的文本发送到阿里云；
- API Key 使用 Windows DPAPI 加密存储；
- 日志不记录完整手机号/身份证/银行卡；
- 不执行客户内容中的指令；
- 卸载时提示是否保留数据目录；
- 通话录音的合法性由老板自行确保（需取得对方同意），产品在首次使用引导中提示。

9.11 安装与运行环境

项	要求
操作系统	Windows 10 21H2 / Windows 11 64 位
CPU	4 核以上
内存	8GB 以上
磁盘	安装 500MB + 数据空间（按实际文件计）
网络	调用云端 AI 时需要联网
依赖	安装包内置 Python、ffmpeg，无需用户安装
安装方式	NSIS 一键安装，创建桌面快捷方式
卸载	控制面板卸载，用户数据默认保留

---

10. 非功能需求

类别	要求
性能	见 9.9；界面操作无明显卡顿
可靠性	导入/处理任务可恢复；异常退出不丢数据；SQLite WAL
易用性	中文界面；新用户 5 分钟上手；关键操作不超过 3 步
兼容性	Windows 10/11；125%/150% DPI 正常；WPS/Office 文件可解析
可维护性	前后端分离；AI 供应商适配层；数据库迁移脚本；日志分级
可测试性	Python 服务可独立启动；Mock AI 可离线测试；E2E 覆盖三条主流程
隐私	本地存储；云端脱敏；不训练第三方模型（API 默认不用于训练，需在隐私说明中确认）
国际化	仅简体中文；预留文案资源文件
可访问性	键盘操作；字体缩放；颜色对比度

---

11. 项目计划（两周）

11.1 里程碑

阶段	时间	交付物	验收标准
M0 项目脚手架	第 1–2 天	Electron + React + Python 服务 + SQLite + 安装包骨架	能启动、能建库、能打开空首页
M1 导入中心	第 3–4 天	拖拽/粘贴/批量导入、文件识别、去重、待归档	可导入 10 种文件类型，状态可见
M2 通话链路	第 5–6 天	音频转码、ASR（Mock/真实）、说话人、转写界面	30 分钟音频可出转写
M3 通话摘要	第 7 天	固定模板摘要、JSON 校验、原文引用、编辑	摘要 7 字段完整，可编辑
M4 聊天解析	第 8–9 天	微信记录文件/粘贴/截图解析、时间线、Q&A、需求候选	1,000 条消息可解析

阶段	时间	交付物	验收标准
M5 客户与 360	第 10 天	客户/项目 CRUD、自动匹配、待归档、客户 360 基础	三条主流程串起来
M6 邮件与搜索	第 11 天	.eml 导入、IMAP 同步、关键词搜索	可收邮件、可搜到内容
M7 打包与验收	第 12 天	NSIS 安装包、E2E 测试、Bug 修复	干净 Windows 可安装运行
M8 缓冲	第 13–14 天	用户试用、问题修复、交付文档	老板验收通过

11.2 开发分工

角色	职责
AI 开发（我）	全部代码、数据库、AI 接入、打包、测试
老板（您）	提供 API Key/邮箱授权码/微信方案/样例文件；验收
外部依赖	阿里云百炼账号；邮箱 IMAP 信息；微信数据库方案（后续）

11.3 关键依赖与前置条件

- ☐ 阿里云百炼 API Key（可先用 Mock 开发，真实联调前提供）；
- ☐ 用于测试的样例文件：1 段通话录音、1 份微信聊天导出、1 份 PDF/Excel、1 张聊天截图；
- ☐ 邮箱 IMAP 服务器地址、账号、授权码（如需自动同步）；
- ☐ 微信本地数据库方案（V2 前提供即可）；
- ☐ 老板对 UI 的反馈（第 1 周中、第 2 周初各一次）。

---

12. 验收标准

12.1 Definition of Done

- P0 功能全部实现并通过测试；
- 在干净的 Windows 10/11 机器上安装成功；
- 三条主流程（录音导入→转写→摘要；聊天导入→解析→需求；客户→360→时间线）可完整演示；
- 无阻塞性 Bug；
- 数据不丢失、重复导入可去重；
- 提供安装包、使用说明、API Key 配置说明、数据目录说明。

12.2 测试用例（节选）

ID	场景	步骤	期望结果
TC-001	导入通话录音	拖入 mp3，选择客户	出现转写进度，完成后看到时间线与摘要
TC-002	重复导入	再次导入同一文件	提示重复，不重复建记录
TC-003	不支持格式	导入 .exe	提示不支持，原文件保留
TC-004	1 小时音频	导入 60 分钟录音	10 分钟内完成转写
TC-005	空字段摘要	导入一段没有预算的通话	预算字段显示“未提及”
TC-006	微信聊天解析	导入 TXT 聊天记录	时间线正确，角色可区分
TC-007	聊天截图	粘贴截图	OCR 出文字并归入消息
TC-008	自动匹配	导入手机号与客户一致的文件	自动关联，不弹待归档
TC-009	待归档	导入未知号码	进入待归档，可新建客户
TC-010	客户合并	合并两个重复客户	数据全部迁移，列表只剩主客户
TC-011	需求抽取	分析含需求聊天	生成需求候选，可确认
TC-012	AI 问答	问“谁提过小程序”	返回客户列表 + 引用
TC-013	离线	断网导入	任务排队，恢复后继续
TC-014	API Key 错误	填错 Key	友好提示，不崩溃
TC-015	安装包	干净 Windows 安装	可启动，功能正常

12.3 两周 MVP 验收清单

- ☐ 安装包可安装/卸载；
- ☐ 导入 10 种文件类型；
- ☐ 通话转写 + 摘要；
- ☐ 微信聊天解析；
- ☐ 客户/项目/时间线；
- ☐ 待归档；
- ☐ 基础搜索；
- ☐ 邮件 .eml + IMAP；
- ☐ 模拟/真实 AI 切换；
- ☐ 中文界面无乱码。

---

13. 风险与应对

风险	影响	应对
微信本地数据库方案不稳定/版本变化	自动提取失败	适配器隔离；文件/粘贴导入兜底；方案由老板提供

风险	影响	应对
ASR 对方言/噪声识别不准	摘要质量下降	普通话模型；音频质量提示；支持人工校对；保留原文
LLM 编造信息	决策依据错误	强制引用；无依据写“未提及”；低置信度不自动入库
长音频处理超时	用户等待	切片、异步队列、进度、失败重试
文件格式复杂/损坏	解析失败	原文件保留；错误提示；可手动备注；逐文件隔离
云端网络不稳定	任务堆积	队列持久化；断网恢复；重试
API 费用超预期	成本	当前不设上限，但显示用量；可随时切换 Mock
两周工期紧	功能缩水	范围冻结；P0 优先；V1.1 迭代
数据丢失（无备份）	不可恢复	老板明确不需要自动备份；提供手动导出；在设置中提示风险
客户内容提示词注入	AI 行为异常	内容视为数据；系统提示隔离；不执行内容指令
录音合法性	合规风险	首次使用提示需取得对方同意；仅本地存储；脱敏调用
Windows 环境差异	安装失败	安装包内置依赖；在 Windows 10/11 测试；记录系统要求

---

14. 开放问题

以下问题不影响 PRD 主体，但需要在开发/联调前确认：

编号	问题	影响	建议
Q1	微信本地数据库提取方案的具体形式（脚本/数据库文件/接口）	V2 功能	老板后续提供；V1 先做文件导入
Q2	邮箱类型与 IMAP 服务器地址、授权码	V1 邮件同步	开发前提供测试账号
Q3	阿里云百炼 API Key 与模型开通	真实 AI 联调	Mock 先行；Key 到位后切换
Q4	客户/项目字段是否需要增减	数据模型	先按本文档字段实现，后续迁移
Q5	导出 PDF/Excel 的模板样式	V1.1	先做通用模板，后续可定制
Q6	是否需要开机自启	体验	默认关闭，设置中提供开关
Q7	数据目录放在 C 盘还是其他盘	安装	首次启动让用户选择，默认 %APPDATA%
Q8	安装包是否需要代码签名	安装体验	当前自用可不签名，后续可加

---

15. 附录

15.1 需求访谈决策记录

轮次	问题	回答	影响
1	产品边界	只给我用，我是老板	单用户、本地、无权限体系

轮次	问题	回答	影响
2	渠道	电话录音、个人微信、邮件；音频/视频/表格/PDF 等文件都要	多格式导入
3	微信接入	后续提供本地数据库自动提取方案；也支持文档/粘贴	V1 文件导入，V2 数据库
4	通话来源	录音文件导入	不做呼叫中心
5	邮件	IMAP/OAuth 自动同步	做 .eml + IMAP
6	AI 部署	云端 API + 脱敏	阿里云百炼
7	客户识别	自动匹配 + 人工确认	精确匹配 + 待归档
8	阶段	说清目前到什么阶段即可，任何阶段	自由文本进展
9	提取字段	需求、竞品、下一步、决策人、时间、预算	摘要/需求字段
10	主界面	今日概览 + 客户 360	首页 + 360
11	检索	自然语言问答 + 引用	V1.1 AI 问答
12	数据规模	小规模	SQLite 足够
13	历史数据	只从新数据开始（后续再定）	不做批量迁移
14	安全	本地用，不用考虑太多	基础本地安全
15	形态	Windows 桌面应用	Electron
16	摘要模板	固定结构模板，考虑空字段	七字段模板
17	待办	自动待办 + 首页提醒	V1.1
18	文件类型	音频/视频/办公文档/图片/压缩包/聊天记录	全格式解析
19	语言	普通话为主	Paraformer
20	说话人	区分我与客户	说话人分离
21	备份	不需要	手动导出即可
22	开发方式	由我直接实现	技术方案落地
23	技术栈	Electron + React + Python	本文架构
24	AI 供应商	阿里云百炼/通义	DashScope
25	数据模型	客户 → 多项目/商机	项目层
26	需求管理	需求条目清单	需求表
27	待归档	进入待归档区	待归档页
28	回复	不需要回复辅助	不做发送
29	导入方式	拖拽、粘贴、微信数据库	V1 拖拽/粘贴
30	处理时机	导入后自动处理	异步队列
31	阶段更新	AI 建议 + 人工确认	自由文本 + 建议
32	需求变更	保留变更历史	版本表
33	导出	PDF/Excel	V1.1
34	客户画像	自动客户画像	V1.1
35	信息冲突	标出冲突 + 保留来源	冲突表
36	问答边界	客户问答 + 通用助手	两个入口
37	联系人	不需要多联系人	单联系人字段
38	阶段设置	不设固定阶段	自由文本
39	提醒	Windows 桌面通知	Electron Notification
40	历史澄清	后续再定	预留导入能力

轮次	问题	回答	影响
41	建档方式	手动 + 导入时新建	建档流程
42	批量导入	全部自动识别	逐文件匹配
43	MVP 优先级	多来源归档、通话转录+摘要、聊天解析	P0
44	交付时间	两周以内	两周计划
45	API Key	先用模拟数据	Mock Provider
46	微信排期	数据库提取放后续	V2
47	邮件排期	.eml + IMAP 都要	V1
48	费用	不限制	显示用量
49	安装形态	一键安装包	NSIS
50	客户单位	以个人为主	个人客户模型
51	视频处理	只转写音轨	ffmpeg 提取音轨

15.2 术语表

术语	含义
ASR	自动语音识别（Automatic Speech Recognition）
LLM	大语言模型（Large Language Model）
PII	个人可识别信息（Personally Identifiable Information）
FTS5	SQLite 全文检索扩展
WAL	SQLite 预写日志模式
Sidecar	随主应用启动的本地辅助进程
Mock Provider	模拟 AI 供应商，用于离线开发
Evidence	AI 结论对应的原文依据
待归档	无法自动匹配客户的记录暂存区

15.3 参考资料

- 阿里云百炼文档：https://help.aliyun.com/zh/model-studio/
- Paraformer 语音识别：https://help.aliyun.com/zh/model-studio/
- Electron 文档：https://www.electronjs.org/docs
- python-docx 文档：https://python-docx.readthedocs.io/
- SQLite FTS5：https://www.sqlite.org/fts5.html

文档结束